



РАЗДЕЛ ПРОПОРЦИИ

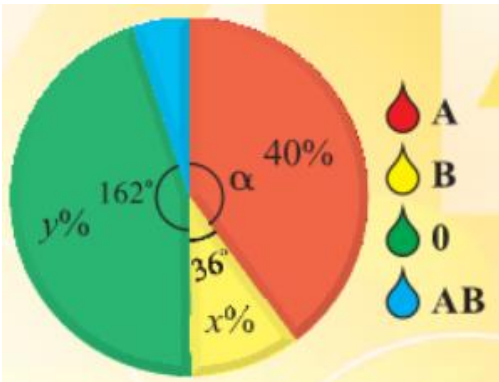
Математика, 6 клас, Маврова



Разчитане на данни, представени чрез диаграми и графики. Упражнение

Математика, 6 клас, Маврова

Зад.1/стр.191



Кръвта на всеки човек е от една от следните четири кръвни групи: А, В, 0 или АВ. В съответствие с дадената информация на диаграмата, намерете данните, означени с α , x и y .

Колко процента от жителите на света имат кръвна група АВ и колко градуса е мярката на ъгъла на съответния сектор?

Решение:

$$\alpha = 40\% \text{ от } 360^\circ = 0,4 \cdot 360 = \mathbf{144^\circ} \text{ (кръвна група А)}$$

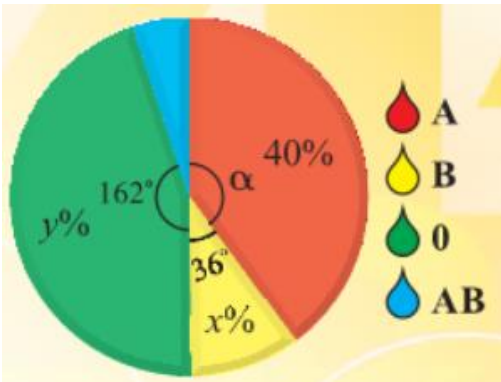
$$36^\circ = x\% \text{ от } 360^\circ \rightarrow 36 = \frac{x}{100} \cdot 360 \rightarrow 360 \cdot x = 36 \cdot 100 \rightarrow \mathbf{x = 10\%} \text{ (кръвна група В)}$$

$$162^\circ = y\% \text{ от } 360^\circ \rightarrow 162 = \frac{y}{100} \cdot 360 \rightarrow 360 \cdot y = 162 \cdot 100 \rightarrow \mathbf{y = 45\%} \text{ (кръвна група 0)}$$

$$\rightarrow 100\% - (40\% + 10\% + 45\%) = \mathbf{5\%} \text{ (кръвна група АВ)}$$

$$\rightarrow 5\% \text{ от } 360^\circ = 0,05 \cdot 360 = \mathbf{18^\circ}$$

Зад.1/стр.191



Кръвта на всеки човек е от една от следните четири кръвни групи: A, B, O или AB.

По данни от 2015 г. с кръвна група A са 2,9 млрд. (с точност до 0,1 млрд.) от хората по света. Колко на брой са жителите на света и колко от тях са с кръвна група B?

Решение:

Нека **m** млрд. са броя на всички жители по света

Нека **n** млрд. са броя на жителите с кръвна група B

$$\text{От } \frac{\text{жители с кръвна група A}}{\text{всички жители}} = \frac{40\%}{100\%} \longrightarrow \frac{2,9}{m} = \frac{40}{100} \longrightarrow m = 7,25$$

→ **Броят на жителите по света е 7,25 млрд.**

$$\text{От } \frac{\text{жители с кръвна група B}}{\text{всички жители}} = \frac{10\%}{100\%} \longrightarrow \frac{n}{7,25} = \frac{10}{100} \longrightarrow n = 0,725$$

→ **Броят на жителите с кръвна група B е 0,725 млрд.**

В задачата забелязваме, че:

(A:B:0:AB) кръвна група

=

(40 : 10 : 45 : 5) %

=

(144 : 36 : 162 : 18) °

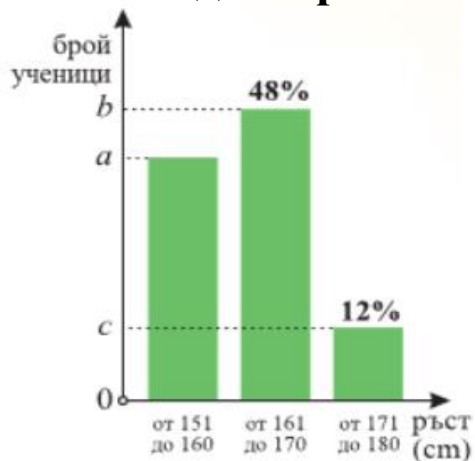
=

8 : 2 : 9 : 1



Мерките на ъглите на всеки два сектора в една кръгова диаграма са правопрпорционални на съответните количества, които се представят чрез тези сектори.

Зад.2/стр.191



На диаграмата са отразени някои резултати от измерванията на ръста на 500 ученици.

а) Намерете отношението $a:b:c$.

б) Намерете a , b и c .

в) Правоъгълникът, изобразяващ броя на учениците с ръст от 151 cm до 160 cm, е висок 3 cm. По колко сантиметра е висок всеки от другите два правоъгълника в диаграмата?

Решение:

$$\begin{aligned}
 \text{а) } a &= 100\% - (48\% + 12\%) = 40\% \longrightarrow a:b:c = 40\% : 48\% : 12\% \\
 &\longrightarrow a:b:c = \frac{40}{100} : \frac{48}{100} : \frac{12}{100} \quad \left| \cdot 100 \right. \\
 &\longrightarrow a:b:c = 40 : 48 : 12 \quad \left| : 4 \right. \\
 &\longrightarrow a:b:c = 10 : 12 : 3
 \end{aligned}$$

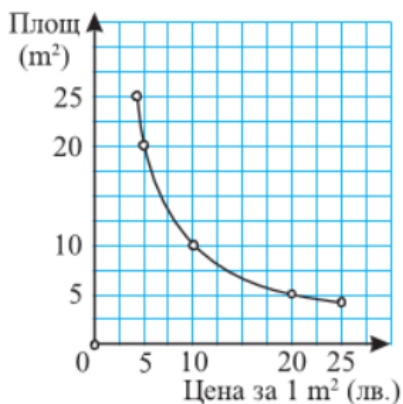
$$\text{б) } a = 40\% \text{ от } 500 = 0,40 \cdot 500 \longrightarrow a = 200 \text{ ученици}$$

$$b = 48\% \text{ от } 500 = 0,48 \cdot 500 \longrightarrow b = 240 \text{ ученици}$$

$$c = 12\% \text{ от } 500 = 0,12 \cdot 500 \longrightarrow c = 60 \text{ ученици}$$

$$\begin{aligned}
 \text{в) От } a:b:c = 10 : 12 : 3 &\longrightarrow \begin{aligned} a &= 10 \cdot x \\ b &= 12 \cdot x \\ c &= 3 \cdot x \end{aligned} \quad \text{Но } a = 3 \text{ cm} \longrightarrow \begin{aligned} 3 &= 10 \cdot x \rightarrow x = 0,3 \text{ cm} \\ &\longrightarrow b = 12 \cdot x = 12 \cdot 0,3 = 3,6 \text{ cm} \\ &\longrightarrow c = 3 \cdot x = 3 \cdot 0,3 = 0,9 \text{ cm} \end{aligned}
 \end{aligned}$$

Зад.3/стр.191



Решение:

За определена сума трябва да се направи мазилка. Цената за поставяне на мазилка върху $1 m^2$ площ варира от 4 лв. до 25 лв.

а) Като използвате данните от графиката, намерете липсващите данни в табл. 1.

б) Пресметнете колко лева е сумата, определена за поставянето на мазилка и намерете липсващите данни в табл. 2.

Цена за $1 m^2$ (лв.)	5		
Площ (m^2)		10	5

Табл. 1

Цена за $1 m^2$ (лв.)		8	25
Площ (m^2)	16		

Табл. 2

Домашна работа

УТ №2

Урок 109/стр.37

Зад.1,2 и 3

